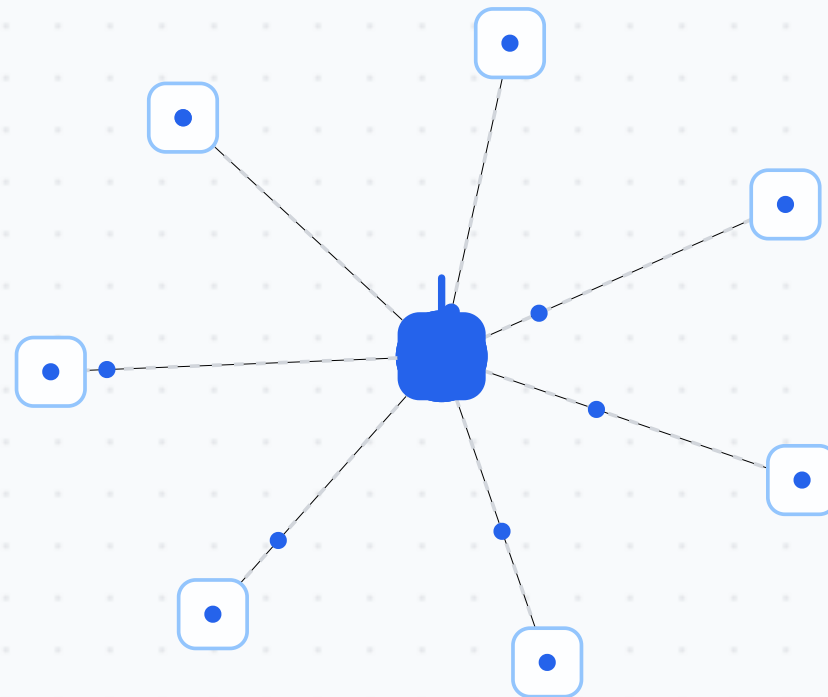




Результаты применения комплекса контроля микроклимата

Оборудование, программное обеспечение,
инфраструктура и результаты эксплуатации.

Сентябрь 2026, команда Palorax





Что получилось

Собран рабочий комплекс

Оконечные устройства и базовая станция прошли сборку и работают в эксплуатации.

Развёрнута серверная часть

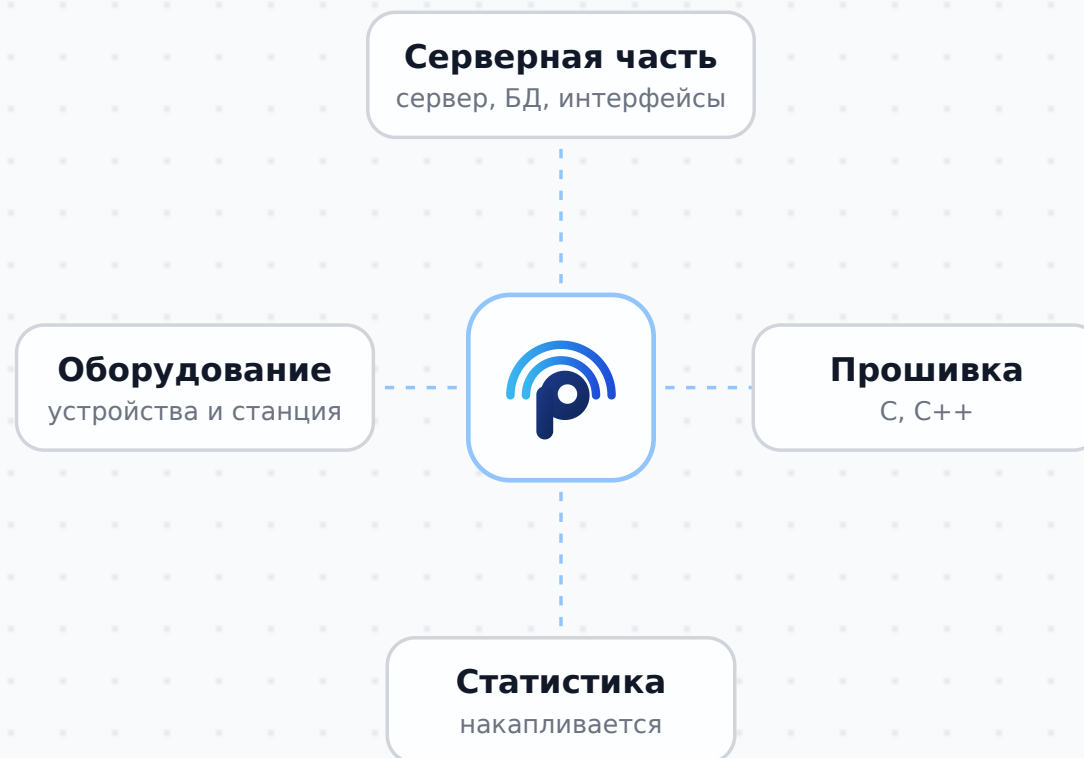
Сервер, базы данных, веб-интерфейс и лендинг.

Работает собственная прошивка

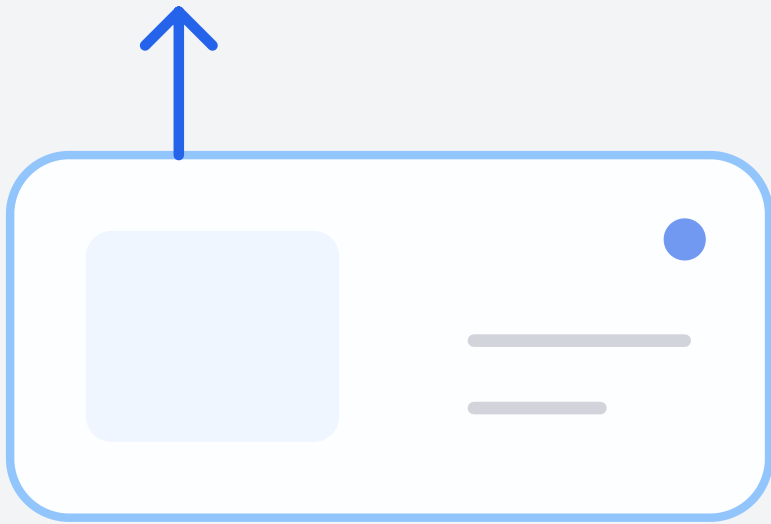
Устройства настраиваются удалённо, без выезда на объект.

Собирается статистика

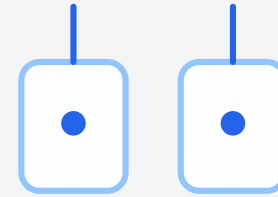
Данные по работе комплекса накапливаются.



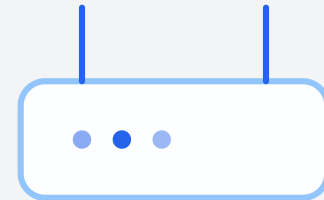
Оборудование



Комплекс в сборке



Оконечные устройства



Базовая станция



Из чего состоит система

Оборудование



Оконечные устройства

Собирают данные на объектах



Базовая станция

Приём данных, выход в сеть



Прошивки

C

C++



Прикладное ПО

инструменты

QML

C++

Сервер

Управление сетью, обработка данных

Backend

Go

REST API

JWT

Webhooks и внешние API

Frontend

Next.js

React

TypeScript

Tailwind

Тесты

Testify

Jest

Базы данных

Хранение и история

PostgreSQL

TimescaleDB

Redis

HashiCorp Vault

Серверный ПК

Proxmox

GitLab

k3s: сервер в кластере

TLS (self-signed)

Интерфейсы



Лендинг

Сайт проекта



Admin panel

Управление, настройка

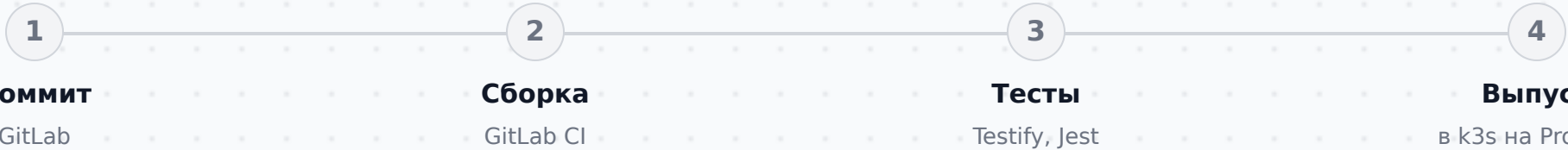


User panel

Дашборды, анализ, оповещения



Инфраструктура и развёртывание



Серверный ПК, Proxmox

GitLab
репозитории и CI

k3s
сервер админки и пользователей

PostgreSQL + TimescaleDB
данные и временные ряды

Redis

HashiCorp Vault

Эксплуатация

Доступ TLS с self-signed сертификатами

Секреты хранятся в Vault, не в коде

Тесты Testify для Go, Jest для интерфейса

Выпуск из GitLab, без ручных правок на сервере



Прошивка и удалённая настройка

Обновление по воздуху

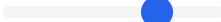
Сборка образа в GitLab, публикация версии на сервере, доставка через станцию и проверка версии на устройстве.

Версия 1.4.2

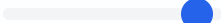
24 из 24 устройств

Раскатка идёт партиями. При сбое устройство возвращается на прежнюю версию.

Удалённая конфигурация

Интервал отправки  **60 с**

Порог тревоги  **28 °C**

Фактор расширения  **SF9**

Параметры применяются без перезагрузки и без выезда.



24 устройства в работе

Сообщений: 3,4 млн

Доступность: 99,7%

Задержка в среднем 1,6 с

График показывает динамику среднегодового расхода электроэнергии на одного человека в Республике Беларусь. По вертикальной оси отложены значения в тысячах кВт·ч (тыс. кВт·ч) с отметками 42, 51, 59 и 67. По горизонтальной оси отмечены «начало эксплуатации» и «сегодня». Линия графика демонстрирует значительные колебания, но в последние годы наблюдается устойчивый рост, достигая значений выше 60 тыс. кВт·ч.

Тёмные ячейки: доступность выше 99,5%.

Resposta	Porcentagem
Sim	1,9
Parcialmente	1,7
Não	1,6
Não sei	1,4

Комплекс контроля микроклимата



Спасибо за внимание

Готовы ответить на вопросы



Сайт проекта

lora-alliance.org

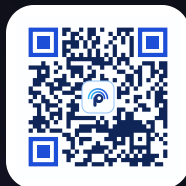


КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА



Спасибо за внимание

Готовы ответить на вопросы



САЙТ ПРОЕКТА

lora-alliance.org



